$$7.4-(1.96\times0.12)\le\mu\le7.4+(1.96\times0.12)$$

$$7.4-0.2352\le\mu\le7.4+0.2352$$

$$7.165\le\mu\le7.635$$

முழுமைத்தொகுதியின் சராசரி வலிமைத் திறனாது (7.165,7.635) என்ற 95% நம்பிக்கை இடைவெளிக்குள் உள்ளது .

எடுத்துக்காட்டு 8.13

மின்விளக்குகள் தயாரிக்கும் நிறுவனம் ஒன்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 169 விளக்குகள் கொண்ட கூறின் சராசரி ஆயுட்காலம் 1350 மணி நேரம், அதன் திட்டவிலக்கம் 100 மணி நேரம் எனில், மின் விளக்குகளின் சராசரி ஆயுட்கால இடைவெளிகளை 90% நம்பிக்கை இடைவெளியில் காண்க.

தீர்வு:

கணக்கின்படி: n = 169, $\bar{x}$ = 1350 மணி, σ = 100 மணி மிகைக்காண் (100-90)% =10% ஆகும். α is 0.1, 10% இல் மிகைக்காண்

$Z_{\alpha/2}$ = 1.645

$$S.E.=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=\frac{100}{\sqrt{169}}=7.69$$

முழுமைத்தொகுதியின் சராசரியின் 90% நம்பிக்கை எல்லைகள்

$$\bar{x}-Z_{\alpha/2}SE<\mu<\bar{x}+Z_{\alpha/2}SE$$

$$1350-(1.645\times7.69)\le\mu<1350+(1.645\times7.69)$$

$$1337.35\le\mu\le1362.65$$

மின் விளக்கு சராசரி ஆயுட்காலமானது 90% நம்பிக்கை இடைவெளியில் (1337.35, 1362.65) என்று அமைகிறது.

8.3 கருதுகோள் சோதனை (Hypothesis Testing)

கருதுகோள் சோதனை என்பது, புள்ளியியல் பகுப்பாய்வில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் பகுதியாகும். வழக்கமான நடைமுறை வாழ்க்கையில், பெரும்பாலும் மாதிரிகளை வைத்தே முழுமைத்தொகுதி பற்றி முடிவெடுக்க வேண்டியுள்ளது. கருதுகோள் சோதனை என்பதை புள்ளியியல் மூலம் முடிவுகளைப் பெறுதல் என்ற வகையிலும் குறிப்பிட முடியும்.

மாதிரியின் அளவு தீர்மானிக்கப்பட்ட நிலையில், சில சமயங்களில் மாதிரிகளைப் பொறுத்து ஒரு நிலையற்ற தன்மை நிலவும்போது, புள்ளியியல் நுட்பங்கள் மூலம் கருதுகோள் சோதனை செய்து ஒரு முடிவைப்பெற முடிகிறது. இவ்வாறு ஒரு முடிவெடுக்கும் திறன் பெறுவதற்குத் துணைபுரியும் புள்ளியியல் முறையைக் கருதுகோள் சோதனை என்று அழைக்கிறோம். இது ஜே. நேமன் என்பவராலும் இ.எஸ். பியர்சான் என்பவராலும் தொடங்கப்பட்டு இப்போது பரவலாக எல்லா துறைகளிலும் பயன்பட்டு வருகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, மாதிரிகளின் மூலம்

(i) புதிய தடுப்புமருந்து, நோயைத் தீர்ப்பதில் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.

(ii) தற்போதுள்ள பயிற்சி முறையைவிட புதிய பயிற்சிமுறை சிறந்ததாக உள்ளது.

(iii) விளைச்சலில், பழைய உரத்தைவிட புதிய உரம் அதிக விளைச்சல் தரக்கூடியது.

போன்றவற்றைக் கருதுகோள் சோதனை மூலம் தீர்வு கண்டு முடிவெடுக்கலாம்.

8.3.1 இன்மை கருதுகோள், மாற்று கருதுகோள், மிகைகாண் நிலை, பிழைகளின் வகைகள் (Null Hypothesis and Alternative Hypothesis - Level of Significants and Type of Errors)

புள்ளியியல் கருதுகோள் (Statistical Hypothesis)

முழுமைத் தொகுதி அளவை பற்றிய தற்கோள் அல்லது கூற்றை உண்மையானதாகவோ அதற்கு மாறாகவோ இருக்குமாறு எடுத்து கொள்வதே புள்ளியியல் கருதுகோள் அல்லது புள்ளியியல் எடுகோள் ஆகும்.

புள்ளியியல் கருதுகோள்களை இருவகையாகப் பிரிக்கலாம் அவை:

(i) இன்மை கருதுகோள் (Null hypothesis)

(ii) மாற்று கருதுகோள் (Alternative hypothesis)

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 198 3/5/2020 12:55:12 PM